

Guía de Ejercitación

Física · Eje de Electricidad

Sub-eje: Circuitos eléctricos
Redes de varias mallas, fuentes múltiples y leyes de Kirchhoff

40 preguntas de nivel avanzado

40 circuitos distintos, de 2 a 4 mallas, con resistencias y fuentes en posiciones variadas

Habilidad evaluada



RESOLVER Y ANALIZAR

Profesor Christian Monsalvez Núñez

Entrenador de Puntajes Nacionales

Física: Electricidad y Circuitos

Cómo usar esta guía

Cada pregunta está encerrada en un recuadro de esquinas curvas, de color azul índigo, que identifica la habilidad medida en toda la guía:

**RESOLVER Y ANALIZAR**

Aplicar las leyes de Kirchhoff (nodos y mallas), la ley de Ohm y el concepto de potencia eléctrica para analizar redes con varias fuentes.

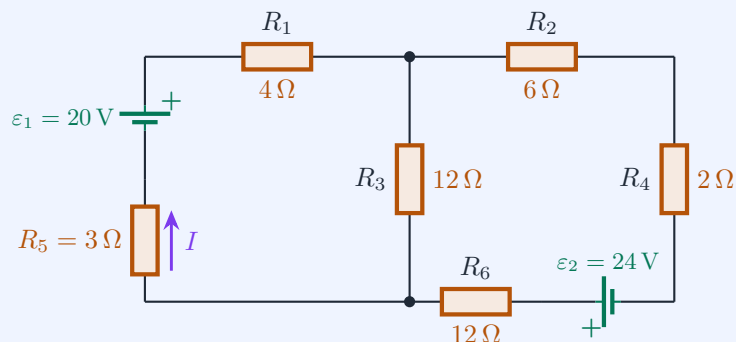
Convenciones de las figuras

- Las resistencias se nombran $R_1, R_2, \dots$ (en color negro) y su valor aparece al lado (en color ámbar).
- Las fuentes son ideales, se nombran $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots$ y el signo $+$ marca su borne positivo (placa larga del símbolo).
- Los puntos negros indican uniones (nodos) donde se conectan tres o más conductores.
- Cuando se pregunta por una corriente I , la flecha indica el sentido de referencia positivo; un resultado negativo indica que la corriente circula en sentido contrario.
- Los puntos P y Q , marcados con un círculo azul, son los puntos entre los que se pide la diferencia de potencial $V_P - V_Q$.
- La potencia entregada por una fuente es positiva si la fuente entrega energía al circuito y negativa si la absorbe (se carga).

Los 40 circuitos son todos distintos y están ordenados de menor a mayor complejidad: primero redes de dos mallas, luego de tres y finalmente de cuatro mallas. Cada pregunta presenta solo el enunciado, la figura y cuatro alternativas; al final se incluye la clave de respuestas.

Pregunta 1 RESOLVER Y ANALIZAR

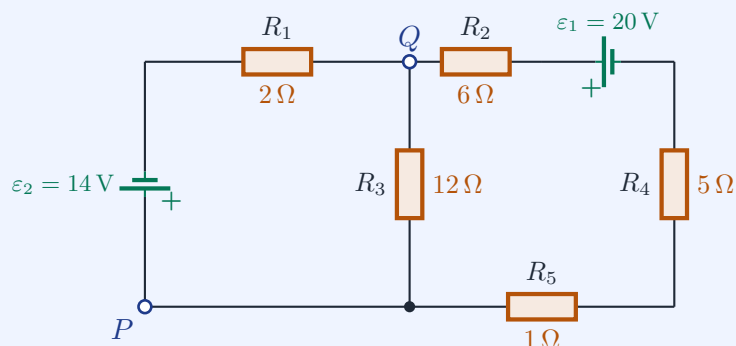
En el circuito de la figura, las fuentes son ideales y las resistencias tienen los valores indicados. Aplicando las leyes de Kirchhoff, determine la corriente I que circula por R_5 en el sentido indicado por la flecha. (Un resultado negativo indica que la corriente circula en sentido contrario al de la flecha.)



- a) $-\frac{3}{2} \text{ A}$ b) -2 A c) 1 A d) 2 A

Pregunta 2 RESOLVER Y ANALIZAR

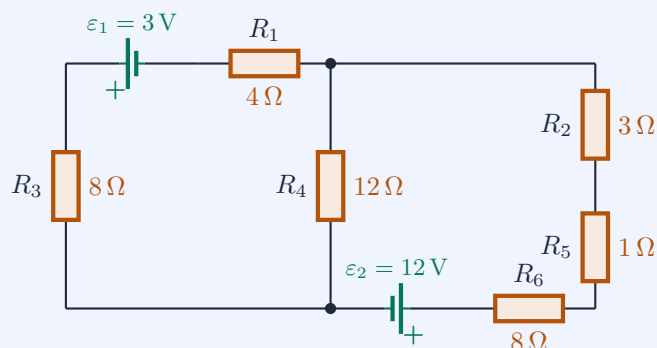
Considere la red eléctrica representada en la figura, formada por fuentes ideales y resistencias óhmicas. Determine la diferencia de potencial $V_P - V_Q$ entre los puntos P y Q señalados en la figura.



- a) 10 V b) 14 V c) -8 V d) 8 V

Pregunta 3 RESOLVER Y ANALIZAR

El circuito de la figura contiene varias fuentes ideales de fem y resistencias distribuidas en distintas mallas. ¿Cuál es la potencia disipada en la resistencia R_1 ?



a) 2 W

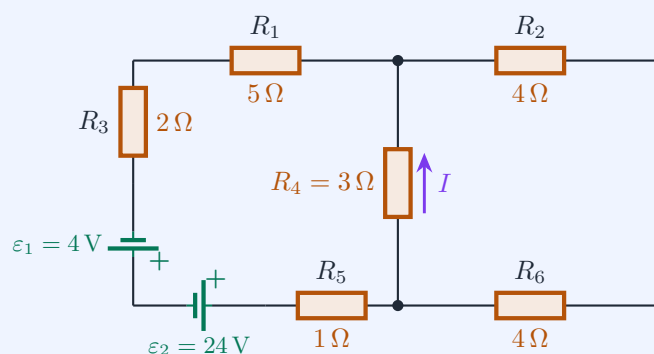
b) 1 W

c) $\frac{1}{2}$ W

d) $\frac{9}{4}$ W

Pregunta 4 RESOLVER Y ANALIZAR

Analice el circuito mostrado, en el que cada fuente es ideal (sin resistencia interna). Aplicando las leyes de Kirchhoff, determine la corriente I que circula por R_4 en el sentido indicado por la flecha. (Un resultado negativo indica que la corriente circula en sentido contrario al de la flecha.)



a) 3 A

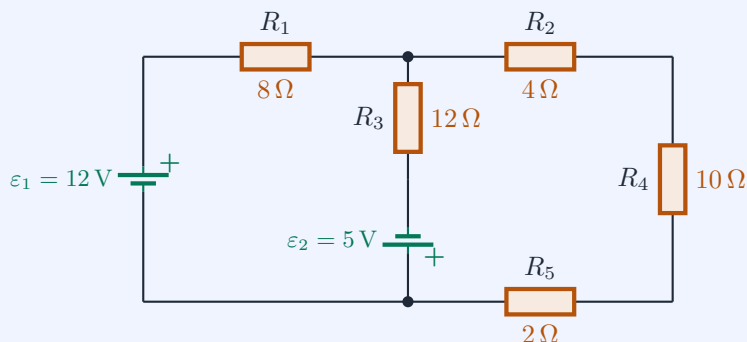
b) $-\frac{11}{4}$ A

c) -2 A

d) 2 A

Pregunta 5 RESOLVER Y ANALIZAR

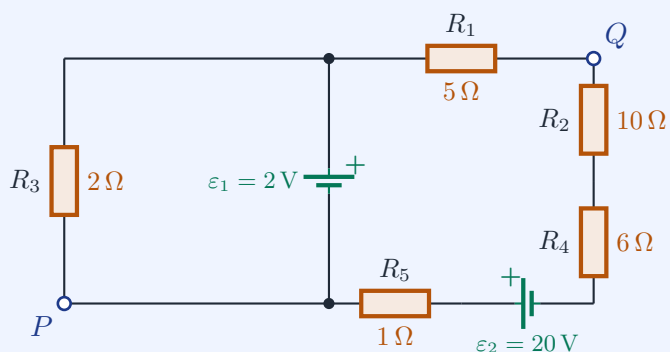
En el circuito de la figura, las fuentes son ideales y las resistencias tienen los valores indicados. ¿Cuál es la potencia entregada por la fuente ε_1 ? (Un valor negativo indica que la fuente absorbe energía, es decir, se está cargando.)



- a) 3 W b) 24 W c) 12 W d) -12 W

Pregunta 6 RESOLVER Y ANALIZAR

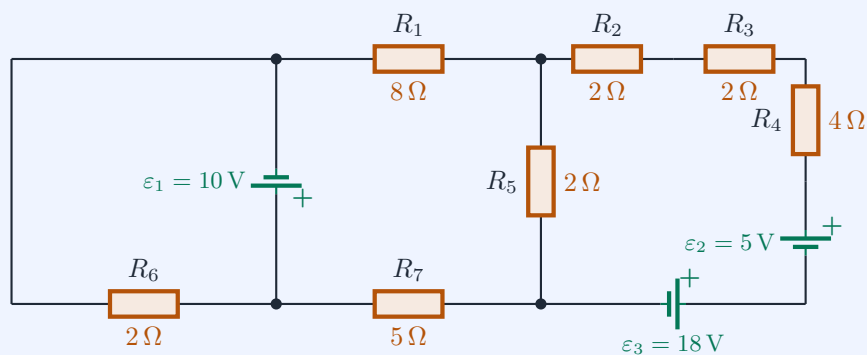
Considere la red eléctrica representada en la figura, formada por fuentes ideales y resistencias óhmicas. Determine la diferencia de potencial $V_P - V_Q$ entre los puntos P y Q señalados en la figura.



- a) 3 V b) -3 V c) -10 V d) 4 V

Pregunta 7 RESOLVER Y ANALIZAR

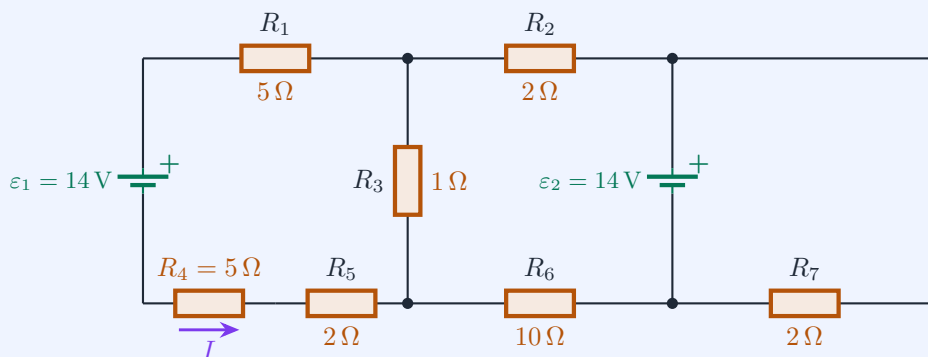
El circuito de la figura contiene varias fuentes ideales de fem y resistencias distribuidas en distintas mallas. ¿Cuál es la magnitud de la corriente que circula a través de la fuente ε_3 ?



- a) 1 A b) $\frac{5}{2}$ A c) 6 A d) $\frac{7}{2}$ A

Pregunta 8 RESOLVER Y ANALIZAR

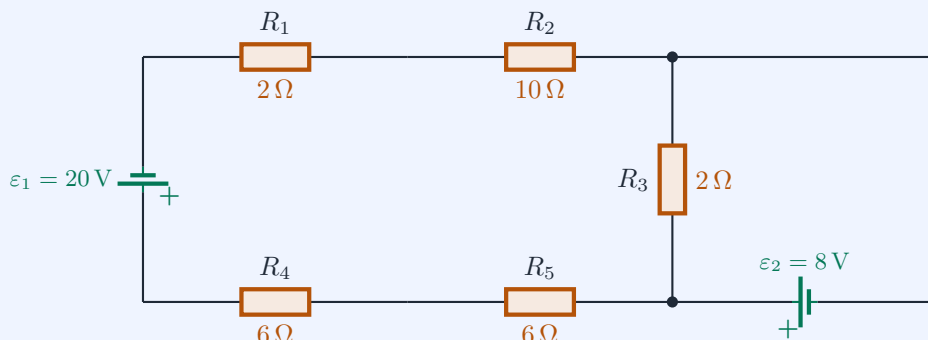
Analice el circuito mostrado, en el que cada fuente es ideal (sin resistencia interna). Aplicando las leyes de Kirchhoff, determine la corriente I que circula por R_4 en el sentido indicado por la flecha. (Un resultado negativo indica que la corriente circula en sentido contrario al de la flecha.)



- a) -1 A b) $-\frac{1}{2}$ A c) 1 A d) 0 A

Pregunta 9 RESOLVER Y ANALIZAR

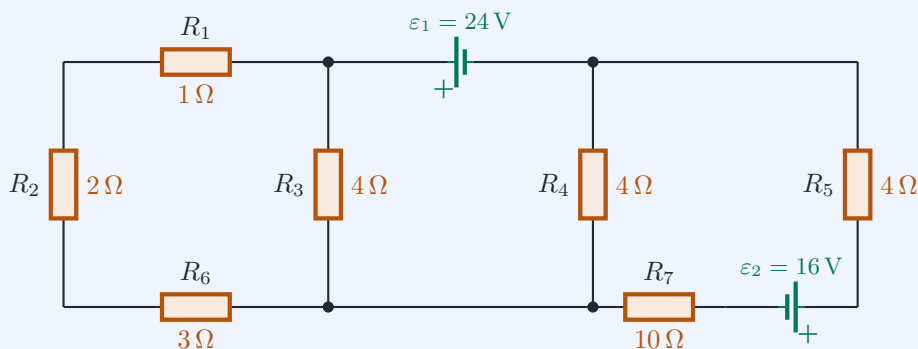
En el circuito de la figura, las fuentes son ideales y las resistencias tienen los valores indicados. ¿Cuál es la potencia total disipada por el conjunto de todas las resistencias del circuito?



- a) $\frac{73}{2}$ W b) 6 W c) 38 W d) 19 W

Pregunta 10 RESOLVER Y ANALIZAR

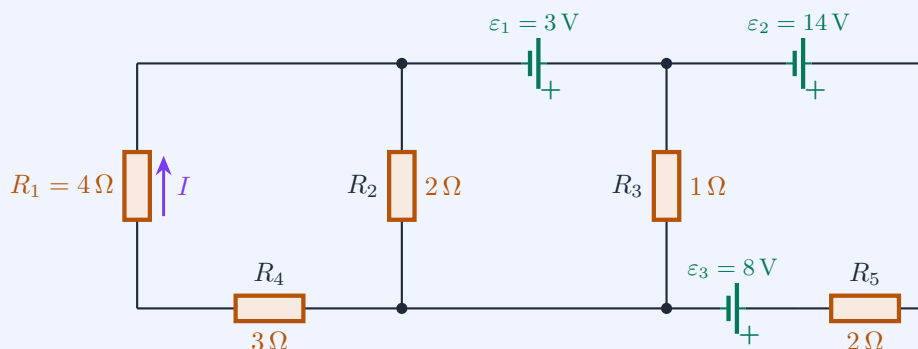
Considere la red eléctrica representada en la figura, formada por fuentes ideales y resistencias óhmicas. ¿Cuál es la potencia disipada en la resistencia R_7 ?



- a) 80 W b) 90 W c) 20 W d) 40 W

Pregunta 11 RESOLVER Y ANALIZAR

El circuito de la figura contiene varias fuentes ideales de fem y resistencias distribuidas en distintas mallas. Aplicando las leyes de Kirchhoff, determine la corriente I que circula por R_1 en el sentido indicado por la flecha. (Un resultado negativo indica que la corriente circula en sentido contrario al de la flecha.)



a) $\frac{3}{2} \text{ A}$

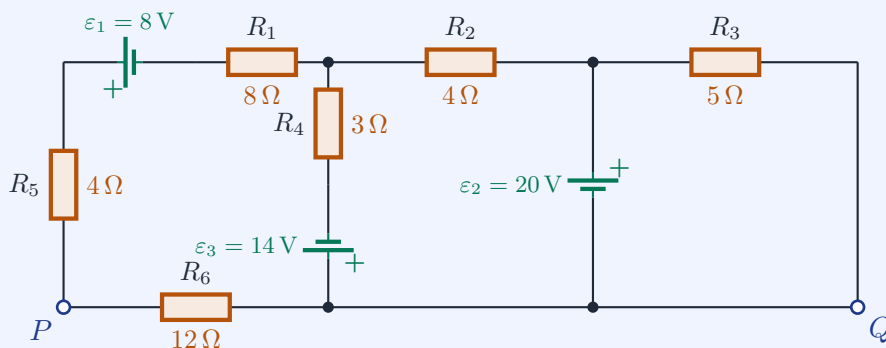
b) $-\frac{11}{4} \text{ A}$

c) $-\frac{1}{2} \text{ A}$

d) $\frac{1}{2} \text{ A}$

Pregunta 12 RESOLVER Y ANALIZAR

Analice el circuito mostrado, en el que cada fuente es ideal (sin resistencia interna). Determine la diferencia de potencial $V_P - V_Q$ entre los puntos P y Q señalados en la figura.



a) -4 V

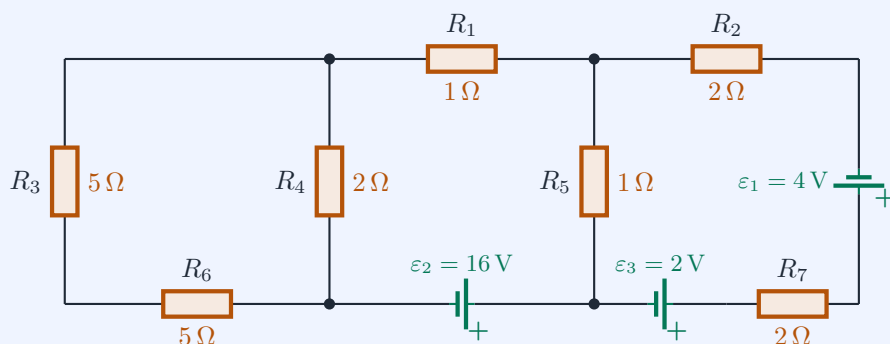
b) 8 V

c) -16 V

d) 4 V

Pregunta 13 RESOLVER Y ANALIZAR

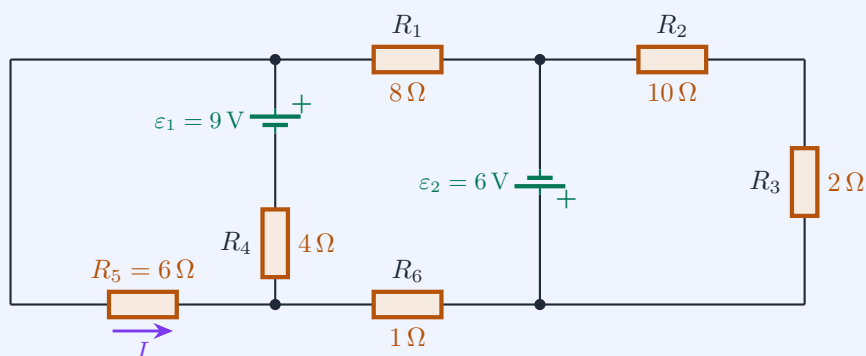
En el circuito de la figura, las fuentes son ideales y las resistencias tienen los valores indicados. ¿Cuál es la potencia disipada en la resistencia R_5 ?



- a) 32 W b) 4 W c) 16 W d) 8 W

Pregunta 14 RESOLVER Y ANALIZAR

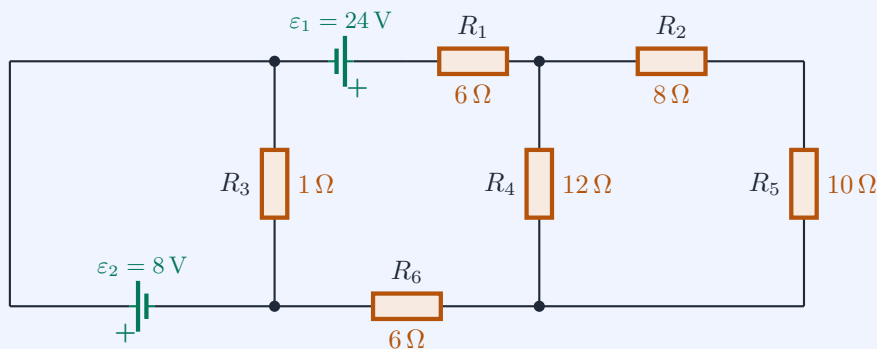
Considere la red eléctrica representada en la figura, formada por fuentes ideales y resistencias óhmicas. Aplicando las leyes de Kirchhoff, determine la corriente I que circula por R_5 en el sentido indicado por la flecha. (Un resultado negativo indica que la corriente circula en sentido contrario al de la flecha.)



- a) $\frac{1}{2}$ A b) -1 A c) $\frac{3}{2}$ A d) $-\frac{1}{2}$ A

Pregunta 15 RESOLVER Y ANALIZAR

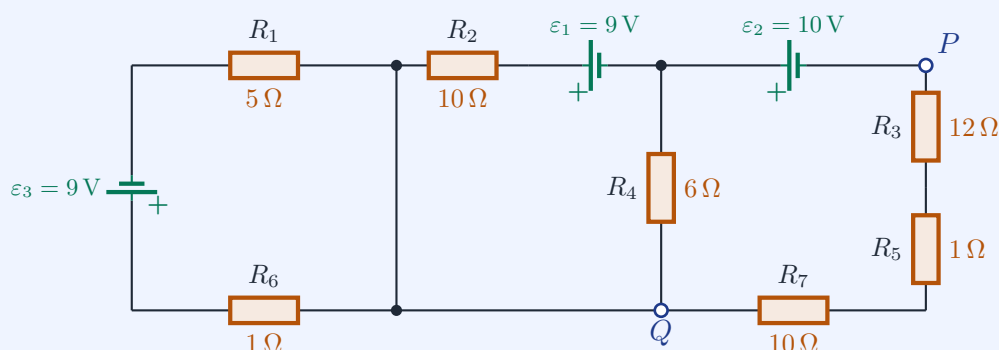
El circuito de la figura contiene varias fuentes ideales de fem y resistencias distribuidas en distintas mallas. ¿Cuál es la potencia entregada por la fuente ε_1 ? (Un valor negativo indica que la fuente absorbe energía, es decir, se está cargando.)



- a) -40 W b) 40 W c) 16 W d) 192 W

Pregunta 16 RESOLVER Y ANALIZAR

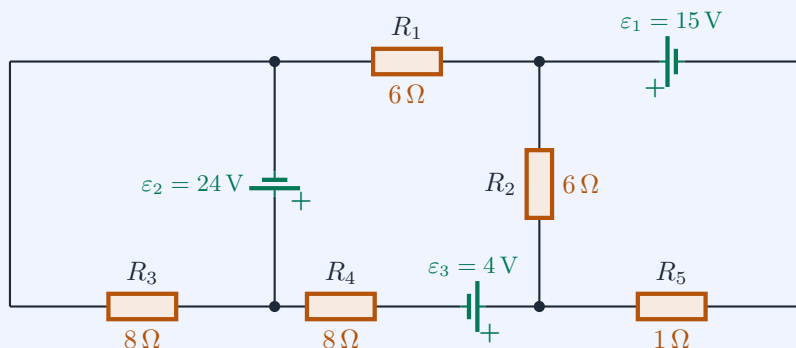
Analice el circuito mostrado, en el que cada fuente es ideal (sin resistencia interna). Determine la diferencia de potencial $V_P - V_Q$ entre los puntos P and Q señalados en la figura.



- a) $\frac{23}{2} \text{ V}$ b) $-\frac{15}{2} \text{ V}$ c) -19 V d) $-\frac{23}{2} \text{ V}$

Pregunta 17 RESOLVER Y ANALIZAR

En el circuito de la figura, las fuentes son ideales y las resistencias tienen los valores indicados. ¿Cuál es la magnitud de la corriente que circula a través de la fuente ε_1 ?



a) 3 A

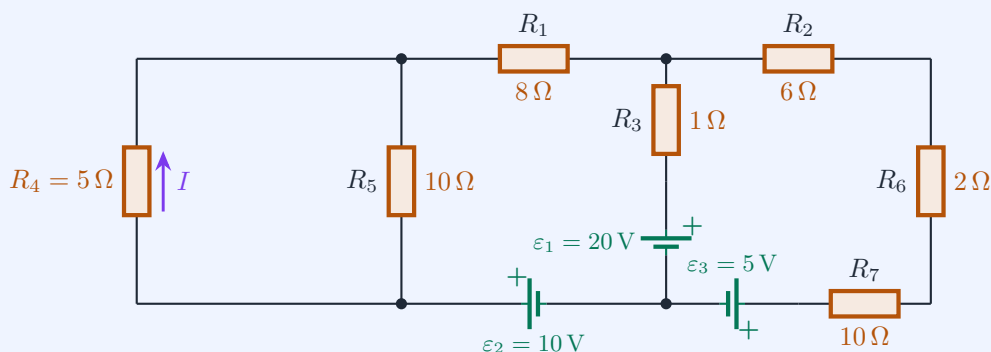
b) $\frac{7}{4}$ A

c) $\frac{11}{4}$ A

d) $\frac{9}{2}$ A

Pregunta 18 RESOLVER Y ANALIZAR

Considere la red eléctrica representada en la figura, formada por fuentes ideales y resistencias óhmicas. Aplicando las leyes de Kirchhoff, determine la corriente I que circula por R_4 en el sentido indicado por la flecha. (Un resultado negativo indica que la corriente circula en sentido contrario al de la flecha.)



a) $-\frac{1}{2}$ A

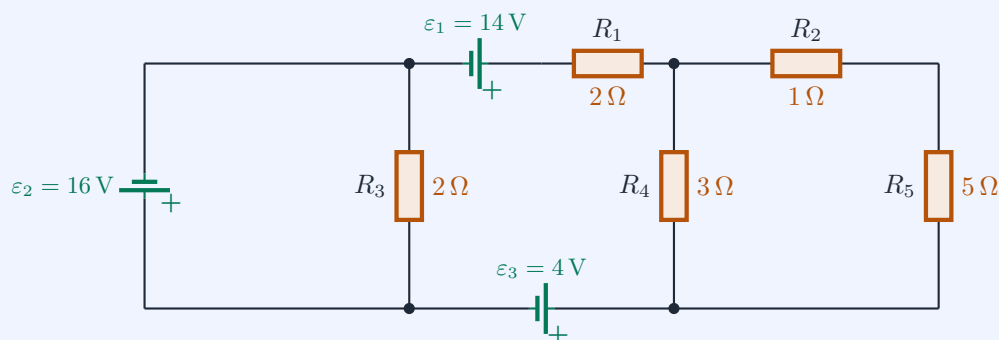
b) $\frac{3}{4}$ A

c) $\frac{1}{2}$ A

d) $-\frac{3}{2}$ A

Pregunta 19 RESOLVER Y ANALIZAR

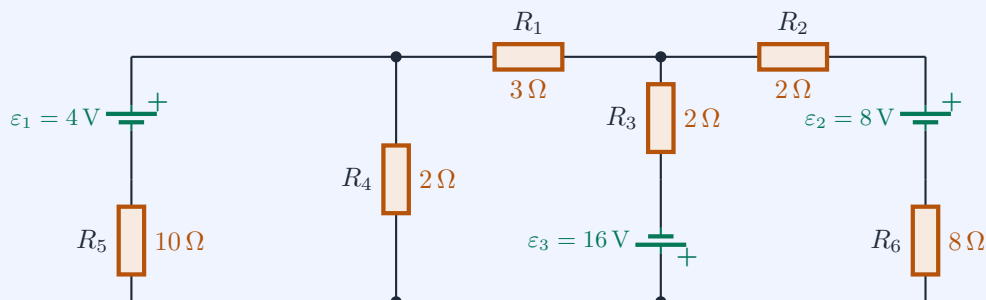
El circuito de la figura contiene varias fuentes ideales de fem y resistencias distribuidas en distintas mallas. ¿Cuál es la potencia total disipada por el conjunto de todas las resistencias del circuito?



- a) 147 W b) 274 W c) 179 W d) 137 W

Pregunta 20 RESOLVER Y ANALIZAR

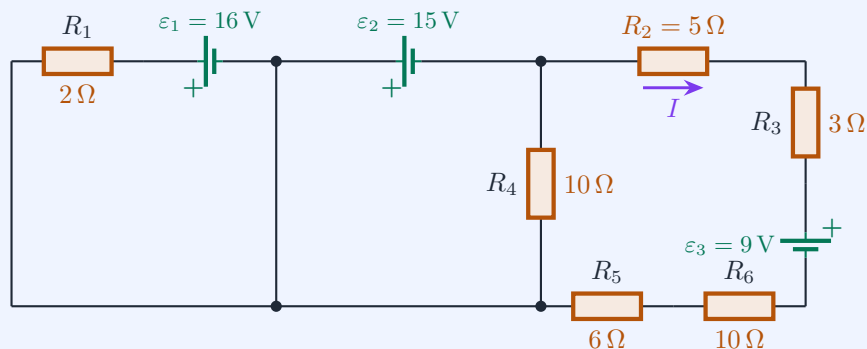
Analice el circuito mostrado, en el que cada fuente es ideal (sin resistencia interna). ¿Cuál es la potencia disipada en la resistencia R_1 ?



- a) 24 W b) 12 W c) $\frac{25}{3}$ W d) 6 W

Pregunta 21 RESOLVER Y ANALIZAR

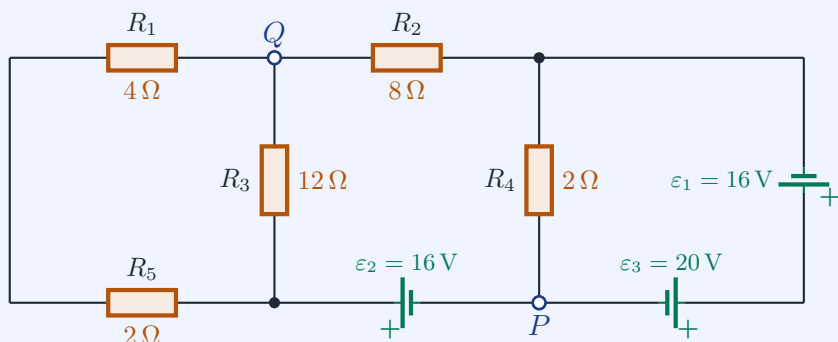
En el circuito de la figura, las fuentes son ideales y las resistencias tienen los valores indicados. Aplicando las leyes de Kirchhoff, determine la corriente I que circula por R_2 en el sentido indicado por la flecha. (Un resultado negativo indica que la corriente circula en sentido contrario al de la flecha.)



- a) -2 A b) -1 A c) 1 A d) $-\frac{1}{2}\text{ A}$

Pregunta 22 RESOLVER Y ANALIZAR

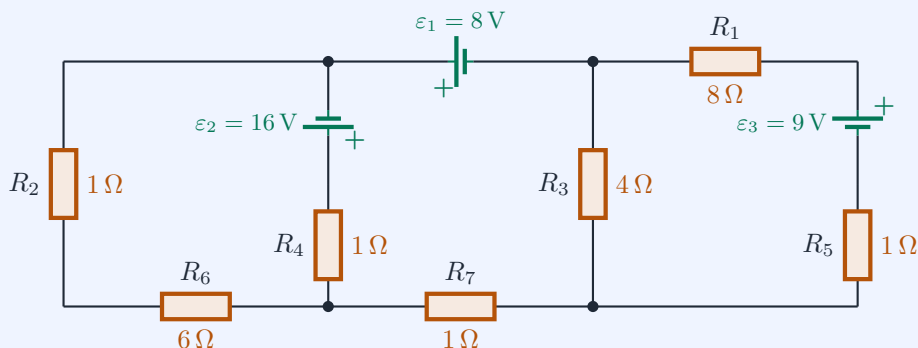
Considere la red eléctrica representada en la figura, formada por fuentes ideales y resistencias óhmicas. Determine la diferencia de potencial $V_P - V_Q$ entre los puntos P y Q señalados en la figura.



- a) -12 V b) 12 V c) -16 V d) $-\frac{44}{3}\text{ V}$

Pregunta 23 RESOLVER Y ANALIZAR

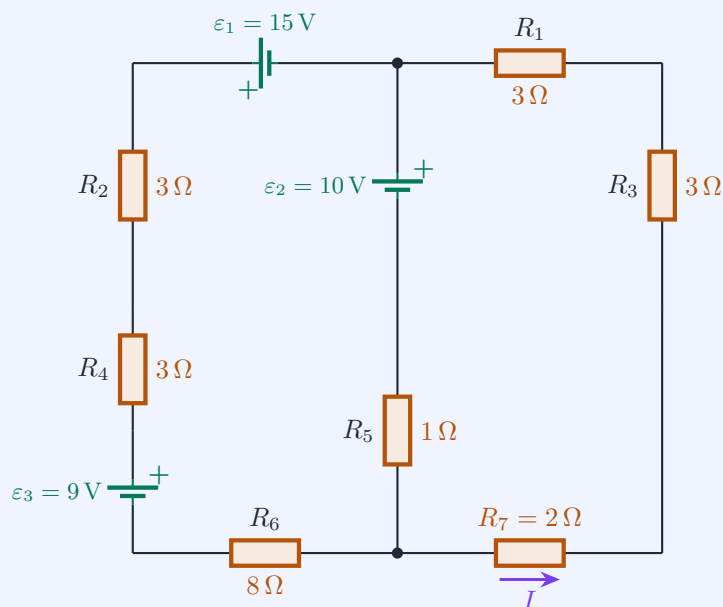
El circuito de la figura contiene varias fuentes ideales de fem y resistencias distribuidas en distintas mallas. ¿Cuál es la potencia disipada en la resistencia R_3 ?



- a) 36 W b) 12 W c) 72 W d) $\frac{9}{4}$ W

Pregunta 24 RESOLVER Y ANALIZAR

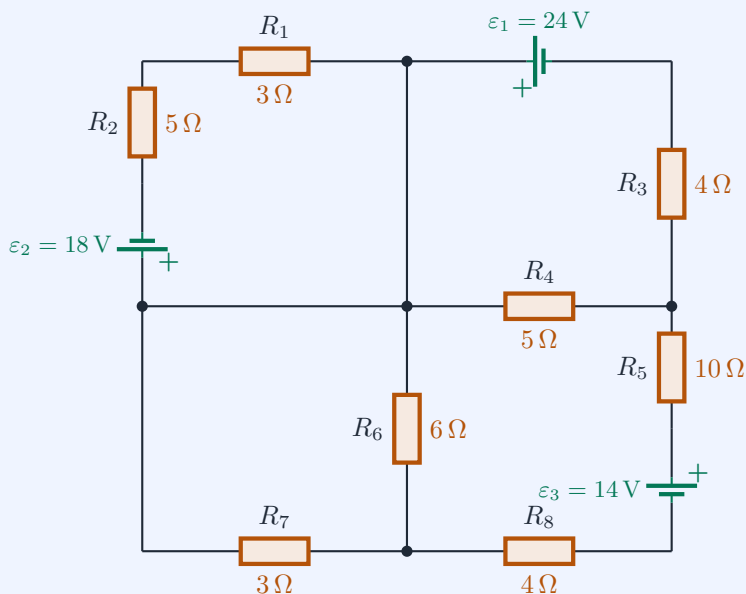
Analice el circuito mostrado, en el que cada fuente es ideal (sin resistencia interna). Aplicando las leyes de Kirchhoff, determine la corriente I que circula por R_7 en el sentido indicado por la flecha. (Un resultado negativo indica que la corriente circula en sentido contrario al de la flecha.)



- a) 0 A b) 1 A c) -1 A d) -2 A

Pregunta 25 RESOLVER Y ANALIZAR

En el circuito de la figura, las fuentes son ideales y las resistencias tienen los valores indicados. ¿Cuál es la potencia entregada por la fuente ε_3 ? (Un valor negativo indica que la fuente absorbe energía, es decir, se está cargando.)



a) 49 W

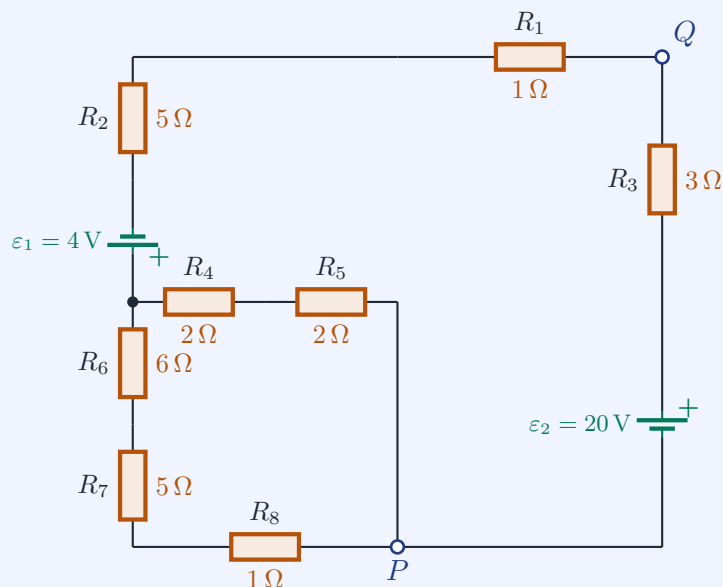
b) 21 W

c) -21 W

d) 14 W

Pregunta 26 RESOLVER Y ANALIZAR

Considere la red eléctrica representada en la figura, formada por fuentes ideales y resistencias óhmicas. Determine la diferencia de potencial $V_P - V_Q$ entre los puntos P y Q señalados en la figura.



a) -14 V

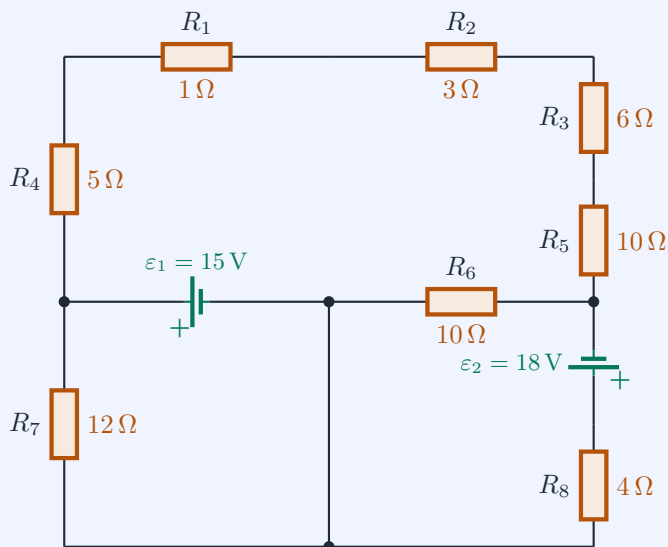
b) 14 V

c) 6 V

d) -16 V

Pregunta 27 RESOLVER Y ANALIZAR

El circuito de la figura contiene varias fuentes ideales de fem y resistencias distribuidas en distintas mallas. ¿Cuál es la magnitud de la corriente que circula a través de la fuente ε_2 ?



a) 1 A

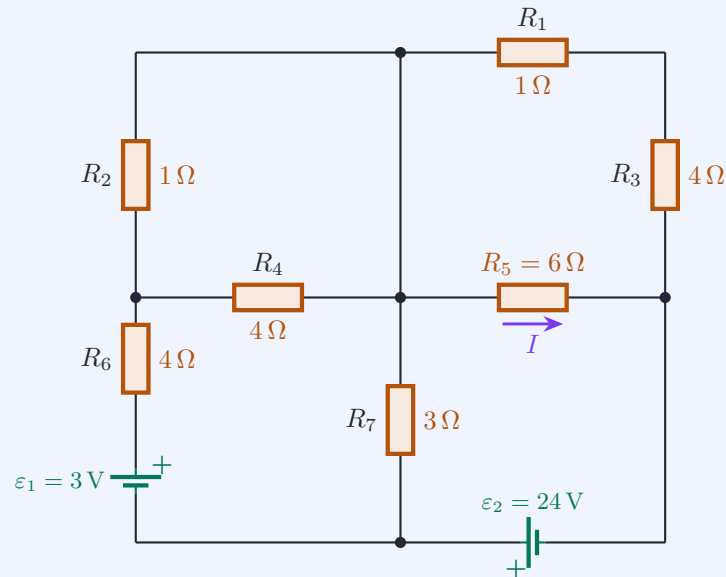
b) $\frac{5}{4} \text{ A}$

c) 2 A

d) 4 A

Pregunta 28 RESOLVER Y ANALIZAR

Analice el circuito mostrado, en el que cada fuente es ideal (sin resistencia interna). Aplicando las leyes de Kirchhoff, determine la corriente I que circula por R_5 en el sentido indicado por la flecha. (Un resultado negativo indica que la corriente circula en sentido contrario al de la flecha.)



a) $-\frac{5}{2}\text{ A}$

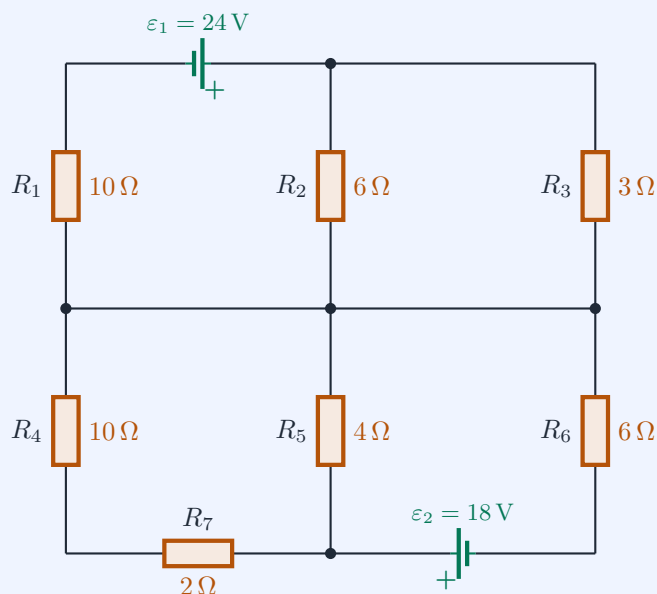
b) 3 A

c) $\frac{5}{2}\text{ A}$

d) $\frac{3}{2}\text{ A}$

Pregunta 29 RESOLVER Y ANALIZAR

En el circuito de la figura, las fuentes son ideales y las resistencias tienen los valores indicados. ¿Cuál es la potencia total disipada por el conjunto de todas las resistencias del circuito?



a) 42 W

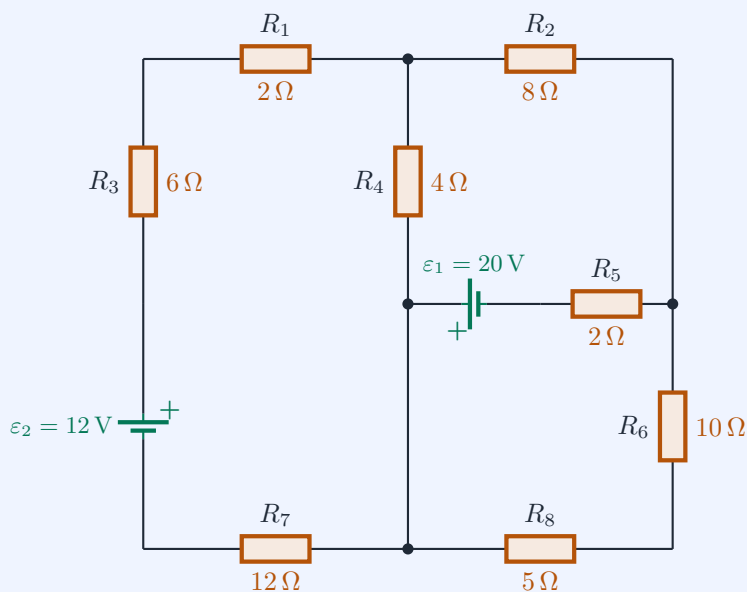
b) 44 W

c) 60 W

d) 84 W

Pregunta 30 RESOLVER Y ANALIZAR

Considere la red eléctrica representada en la figura, formada por fuentes ideales y resistencias óhmicas. ¿Cuál es la potencia disipada en la resistencia R_2 ?



a) 8 W

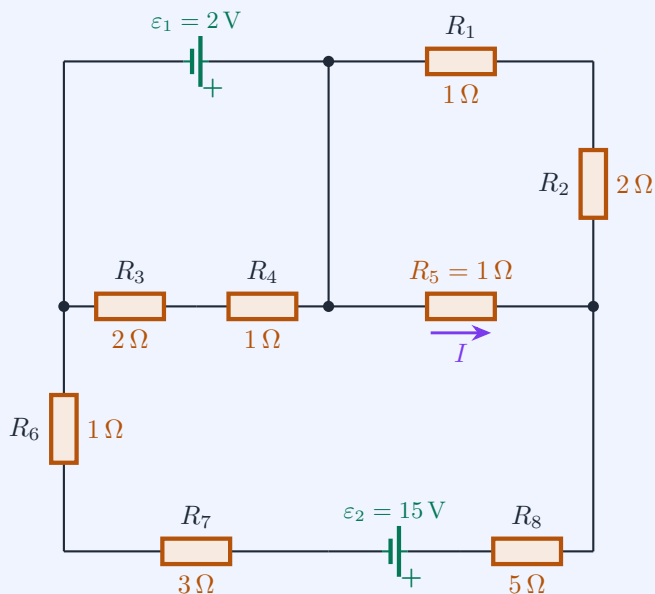
b) 12 W

c) $\frac{9}{2}$ W

d) 18 W

Pregunta 31 RESOLVER Y ANALIZAR

El circuito de la figura contiene varias fuentes ideales de fem y resistencias distribuidas en distintas mallas. Aplicando las leyes de Kirchhoff, determine la corriente I que circula por R_5 en el sentido indicado por la flecha. (Un resultado negativo indica que la corriente circula en sentido contrario al de la flecha.)



a) $\frac{1}{3}\text{ A}$

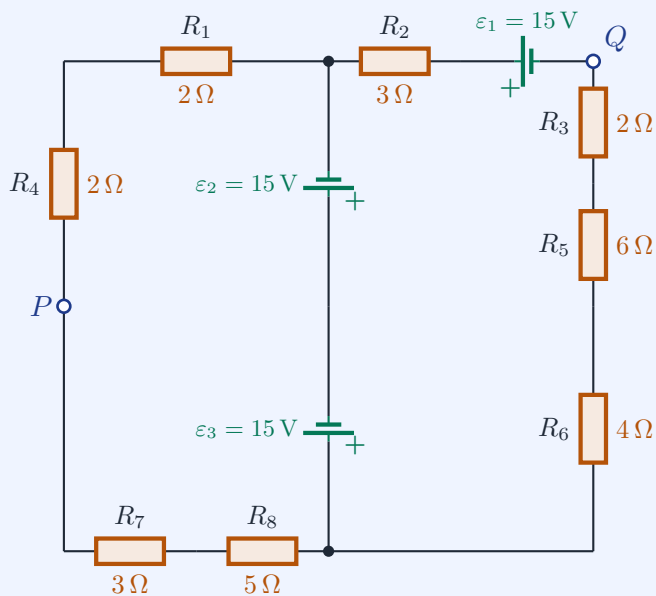
b) -1 A

c) 1 A

d) $\frac{4}{3}\text{ A}$

Pregunta 32 RESOLVER Y ANALIZAR

Analice el circuito mostrado, en el que cada fuente es ideal (sin resistencia interna). Determine la diferencia de potencial $V_P - V_Q$ entre los puntos P and Q señalados en la figura.



a) 16 V

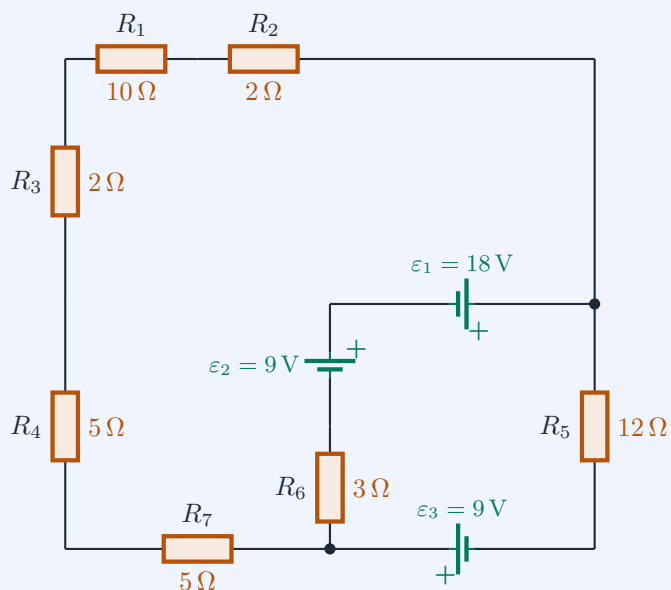
b) 36 V

c) -16 V

d) 10 V

Pregunta 33 RESOLVER Y ANALIZAR

En el circuito de la figura, las fuentes son ideales y las resistencias tienen los valores indicados. ¿Cuál es la potencia disipada en la resistencia R_6 ?



a) 9 W

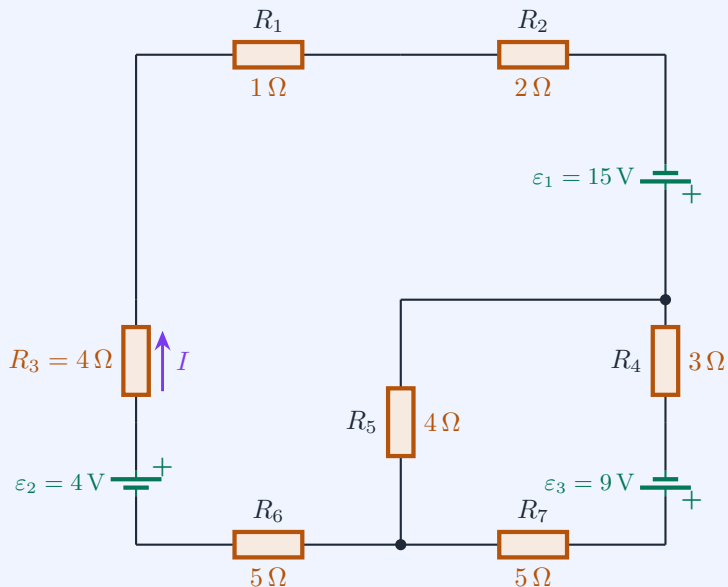
b) 27 W

c) 54 W

d) $\frac{27}{2}$ W

Pregunta 34 RESOLVER Y ANALIZAR

Considere la red eléctrica representada en la figura, formada por fuentes ideales y resistencias óhmicas. Aplicando las leyes de Kirchhoff, determine la corriente I que circula por R_3 en el sentido indicado por la flecha. (Un resultado negativo indica que la corriente circula en sentido contrario al de la flecha.)



a) $\frac{3}{2} \text{ A}$

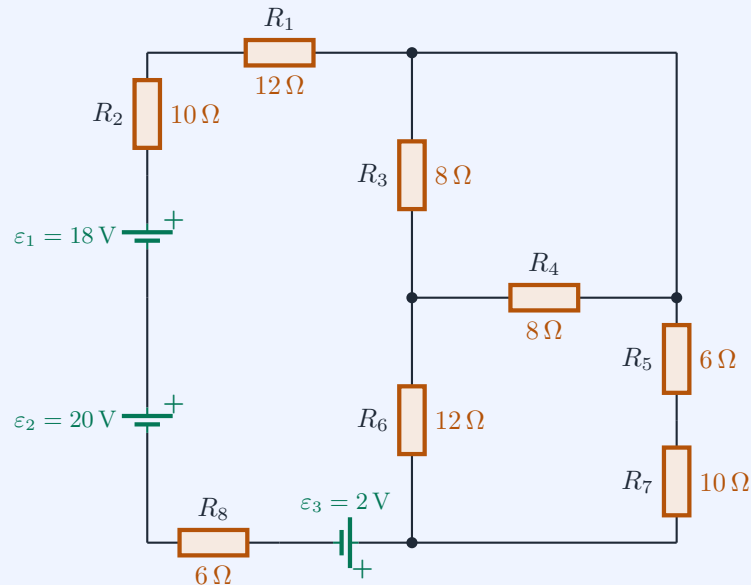
b) $-\frac{3}{2} \text{ A}$

c) $\frac{5}{2} \text{ A}$

d) $-\frac{1}{4} \text{ A}$

Pregunta 35 RESOLVER Y ANALIZAR

El circuito de la figura contiene varias fuentes ideales de fem y resistencias distribuidas en distintas mallas. ¿Cuál es la potencia entregada por la fuente ε_3 ? (Un valor negativo indica que la fuente absorbe energía, es decir, se está cargando.)



a) 2 W

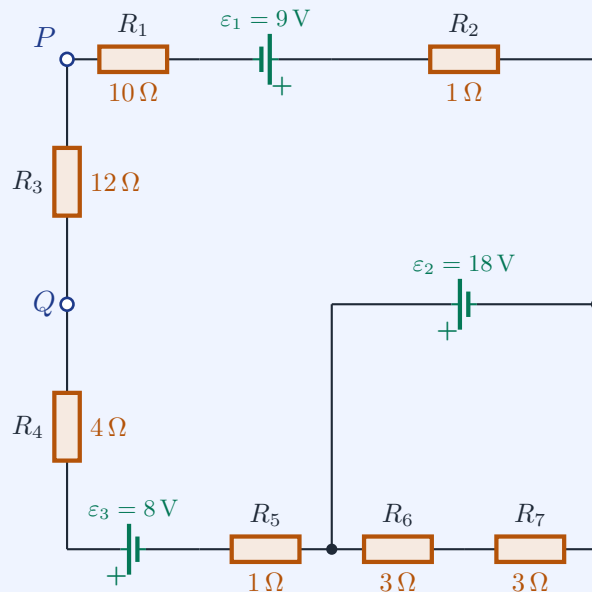
b) 1 W

c) -2 W

d) $\frac{1}{2}$ W

Pregunta 36 RESOLVER Y ANALIZAR

Analice el circuito mostrado, en el que cada fuente es ideal (sin resistencia interna). Determine la diferencia de potencial $V_P - V_Q$ entre los puntos P and Q señalados en la figura.



a) 15 V

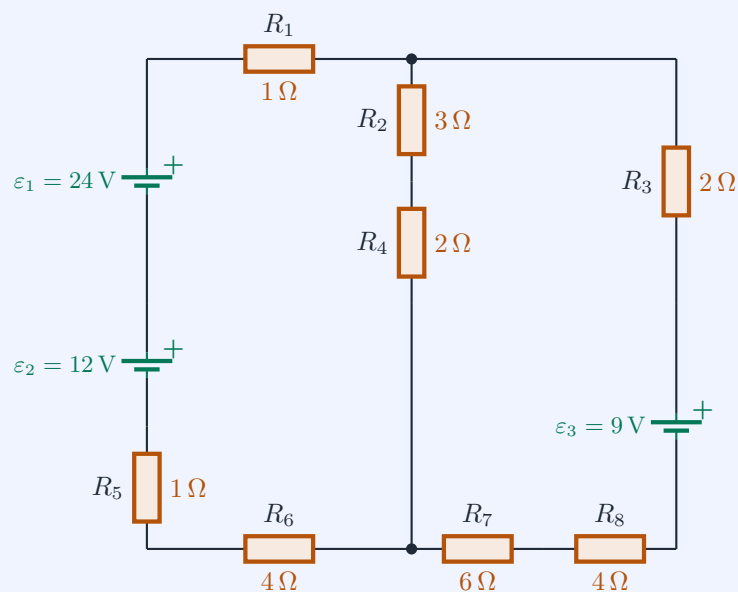
b) -15 V

c) -3 V

d) -20 V

Pregunta 37 RESOLVER Y ANALIZAR

En el circuito de la figura, las fuentes son ideales y las resistencias tienen los valores indicados. ¿Cuál es la magnitud de la corriente que circula a través de la fuente ε_2 ?



a) 7 A

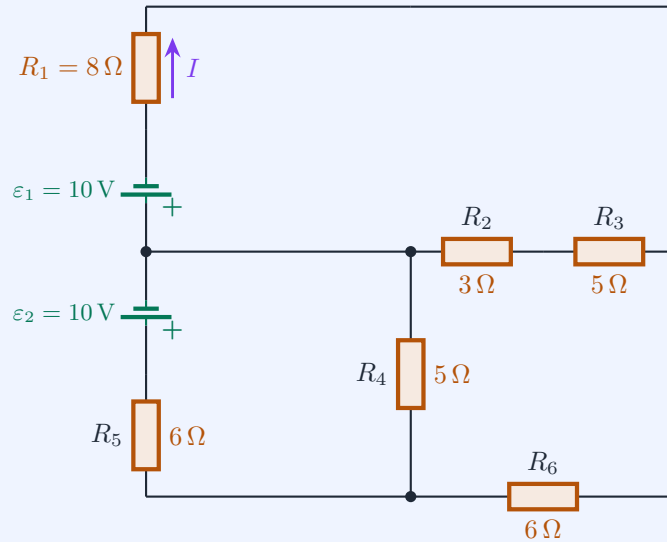
b) 3 A

c) $\frac{1}{2}$ A

d) $\frac{7}{2}$ A

Pregunta 38 RESOLVER Y ANALIZAR

Considere la red eléctrica representada en la figura, formada por fuentes ideales y resistencias óhmicas. Aplicando las leyes de Kirchhoff, determine la corriente I que circula por R_1 en el sentido indicado por la flecha. (Un resultado negativo indica que la corriente circula en sentido contrario al de la flecha.)



a) -1 A

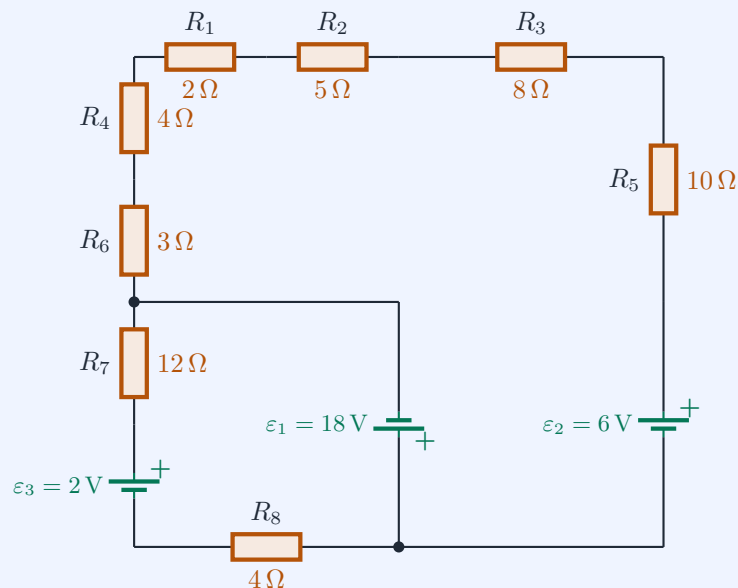
b) $\frac{3}{4} \text{ A}$

c) 1 A

d) 0 A

Pregunta 39 RESOLVER Y ANALIZAR

El circuito de la figura contiene varias fuentes ideales de fem y resistencias distribuidas en distintas mallas. ¿Cuál es la potencia total disipada por el conjunto de todas las resistencias del circuito?



a) $\frac{97}{4} \text{ W}$

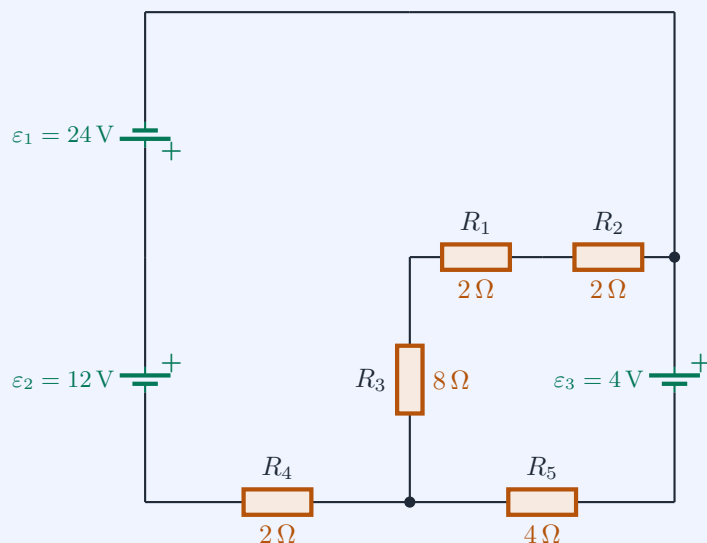
b) 43 W

c) $\frac{77}{2} \text{ W}$

d) $\frac{147}{4} \text{ W}$

Pregunta 40 RESOLVER Y ANALIZAR

Analice el circuito mostrado, en el que cada fuente es ideal (sin resistencia interna). ¿Cuál es la potencia disipada en la resistencia R_4 ?



a) 18 W

b) 6 W

c) $\frac{1}{2} \text{ W}$

d) $\frac{25}{2} \text{ W}$

Clave de respuestas

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
d)	d)	b)	d)	c)	a)	b)	a)	c)	d)
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
d)	d)	c)	a)	b)	d)	d)	a)	d)	b)
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
b)	a)	a)	c)	b)	a)	c)	c)	d)	d)
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
b)	a)	b)	a)	c)	b)	d)	a)	b)	a)